生态模拟器颜色映射表

植被演替阶段可视化参考指南

6.2 颜色映射建议

下表提供了生态模拟器中各演替阶段的标准颜色映射方案，可直接用于网页可视化实现：

演替阶段	颜色预览	RGB 值	说明
裸岩		`rgb(150, 150, 150)`	*灰色，表示无植被覆盖*
地衣		`rgb(255, 200, 50)`	*金黄色，先锋物种*
苔藓		`rgb(100, 180, 80)`	*浅绿色，早期演替*
草本		`rgb(50, 200, 50)`	*亮绿色，中期演替*
灌木		`rgb(30, 120, 30)`	*深绿色，后期演替*
乔木		`rgb(20, 80, 20)`	*暗绿色，顶级群落*

阶段判定规则

判定算法

从连续生物量 B_i 到离散阶段的映射规则：

1. 计算总生物量：$S = \sum_{i=0}^{4} B_i$
2. 若 $S < \varepsilon$（如 $\varepsilon = 0.01$），判定为"裸岩"
3. 否则，取生物量最大的物种作为优势种

生态演替顺序

→ **裸岩** → 无植被覆盖的初始状态

→ **地衣** → 先锋物种，孢子传播，率先定居

→ **苔藓** → 紧随地衣之后，改善土壤条件

→ **草本** → 生长迅速，快速占据空间

→ **灌木** → 取代草本，建立长期优势

→ **乔木** → 顶级群落，演替的最终阶段

JavaScript 实现参考

```
// 颜色映射对象
const COLOR_MAP = {
```

```
lichen:     [255, 200, 50],   // 地衣 - 金黄色
    moss:       [100, 180, 80],   // 苔藓 - 浅绿色
    herb:       [50, 200, 50],    // 草本 - 亮绿色
    shrub:      [30, 120, 30],    // 灌木 - 深绿色
    tree:       [20, 80, 20]      // 乔木 - 暗绿色
};

// 阶段判定函数
function getStageColor(biomassArray) {
    const totalBiomass = biomassArray.reduce((a, b) => a + b, 0);
    if (totalBiomass < 0.01) return COLOR_MAP.bareRock;

    const dominantIndex = biomassArray.indexOf(
        Math.max(...biomassArray)
    );
    const stages = ['lichen', 'moss', 'herb', 'shrub', 'tree'];
    return COLOR_MAP[stages[dominantIndex]];
}
```

十六进制颜色值参考

演替阶段	十六进制	CSS 变量
裸岩	`#969696`	`--color-bare-rock`
地衣	`#FFC832`	`--color-lichen`
苔藓	`#64B450`	`--color-moss`
草本	`#32C832`	`--color-herb`
灌木	`#1E781E`	`--color-shrub`
乔木	`#145014`	`--color-tree`

生态模拟器可视化参考

由Minimax Agent AI生成